



**Disciplina:** Engenharia Econômica

**Unidade de Aprendizagem:** Sistemas de Amortização

**Módulo de Aprendizagem:** M10 | Exercícios de Aplicação

## Parâmetro de Resposta

Com base nos exercícios resolvidos no Moodle, resolva as duas situações práticas:

### Exercício 1

Compare 2 tipos de motor elétrico para um serviço que requer um motor de 100 HP para trabalhar a plena carga 800 horas/a e a metade da carga por 1.600h/a. **Qual o motor deve ser escolhido?**

O **vendedor A** oferece um motor garantindo uma eficiência a plena carga de 91% e a metade da carga 87% ao preço de R\$2.520.

O **vendedor B** oferece um motor garantindo uma eficiência a plena carga de 89,5% e a metade da carga 85% ao preço de R\$2.210.

O custo da energia elétrica é de \$0,022/kwh. Cada motor tem uma vida estimada de 25 anos e o valor residual para ambos é nulo. A TMA=8%aa.

**Observação: Eficiência é a relação entre a energia de entrada e a produzida 1HP=0,746kw.**

1HP=0,746kw.

100 Hp = 74,6kw

Plena carga 800h/a x 74,6kw = 59.680 kwh/a

Metade da carga 1.600h/a x 74,6kw = 119.360 kwh/a

#### Vendedor A

Investimento=\$2.520

Consumo: Plena carga = (59680/0,91) = 65.583 kwh/a

Metade da carga = (119.360/0,87) = 137.100 kwh/a

Custo anual = \$2.520 x 0,08(1,08)<sup>25</sup>/((1,08)<sup>25</sup> -1) + 65583 kwh/a x \$0,022/kwh + 137.100kwh/a x \$0,022/kwh = **\$4.695,09/a**

#### Vendedor B

Investimento \$ 2210

Consumo: Plena carga = (59680/0,895) = 66.681,6 kwh

Metade da carga = (119360/0,85) = 140.423,5 kwh

Custo anual= 2.210 x 0,08(1,08)<sup>25</sup>/((1,08)<sup>25</sup> -1) + 66.681,6 x 0,022 + 140.423,5 x 0,022 = **\$4.763,34/a**



## Exercício 2

Uma refinaria pode utilizar para armazenar água potável um tanque de aço apoiado numa estrutura de aço dentro de uma planta OU um tanque de concreto situado numa elevação distante.

O tanque de aço custa R\$82.000 sendo que o custo de manutenção é de R\$150/a. Para o tanque de concreto necessita-se R\$60.000 para adquirir o tanque e R\$6.000 para a compra de bombas e instrumentos, sendo que os custos anuais de bombeamento ficam em R\$500/a.

O tempo de vida útil para ambos os sistemas é de 30 anos não apresentando valor residual após este período. Com uma TMA de 5% a.a., **qual dos sistemas seria o escolhido?** (Resolver pelo método do custo anual equivalente).

|                     | Tanque de aço | Tanque de concreto |
|---------------------|---------------|--------------------|
| Investimento (\$)   | 82.000        | 66.000             |
| Custo anual (\$)    | 150           | 500                |
| Vida útil (anos)    | 30            | 30                 |
| Valor residual (\$) | nulo          | nulo               |

$$R_{ta} = - 82.000 \times 0,05(1,05)^{30} / ((1,05)^{30} - 1) - 150 = \$ 5.484,22/a$$

$$R_{tc} = - 66.000 \times 0,05(1,05)^{30} / ((1,05)^{30} - 1) - 500 = \$ 4.793,39/a$$